

28. 膝状体外侧

时长：17:52

教学单

课程总结

研究外侧膝状体在视觉信息处理中的作用，通过其小细胞层和巨细胞层（颜色和运动处理）。分析通过视神经到皮层区域的突触传递以及与丘脑枕的相互作用。本演示文稿阐述了多感官整合及其与Papez回路的联系，展示了视觉感知如何通过记忆模式进行调节。

外侧膝状体：视觉信息的整合与处理

外侧膝状体在视觉信息的处理中起着至关重要的作用。它接收来自视网膜的神经冲动，并在将这些信息传输到视觉区域之前对其进行分类。

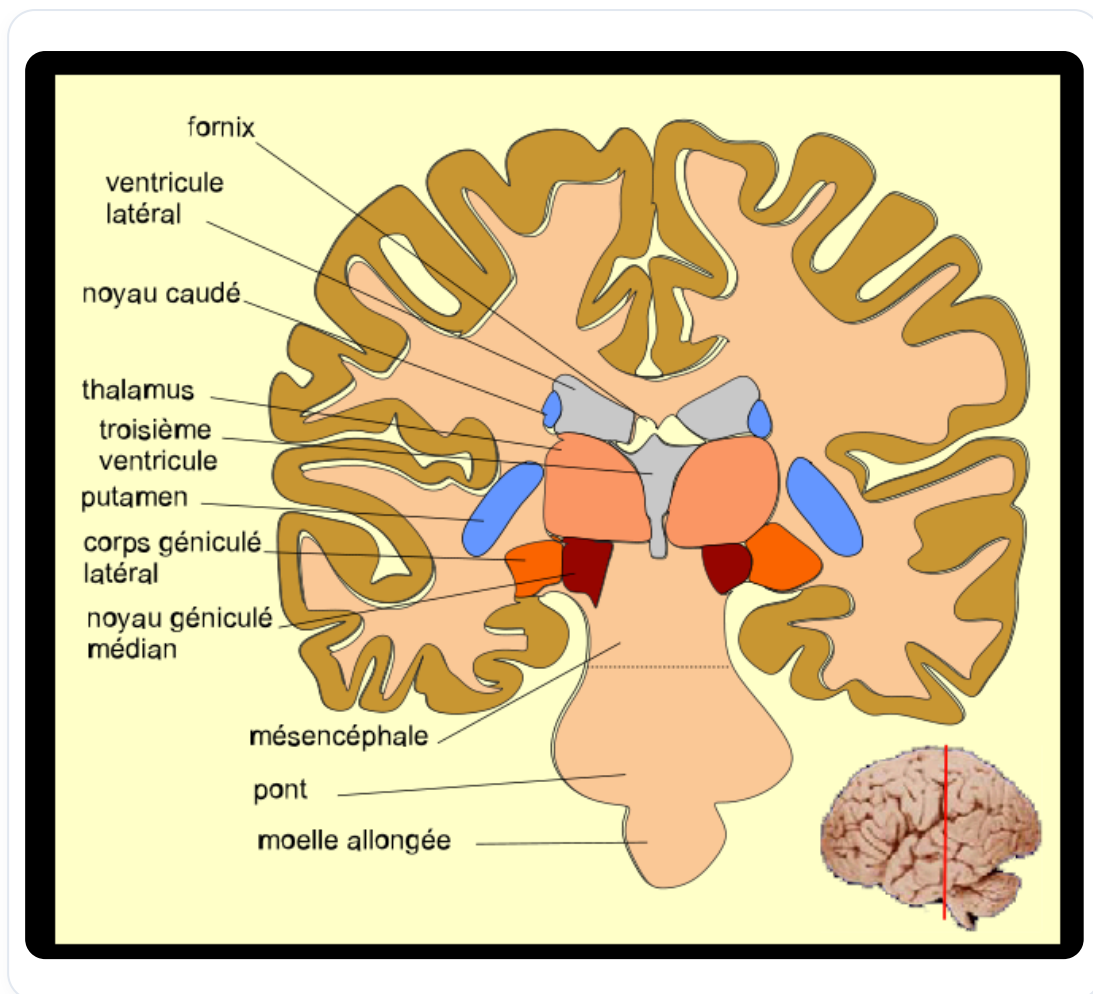


图 — Corps Genouillé Latéral (CGL)

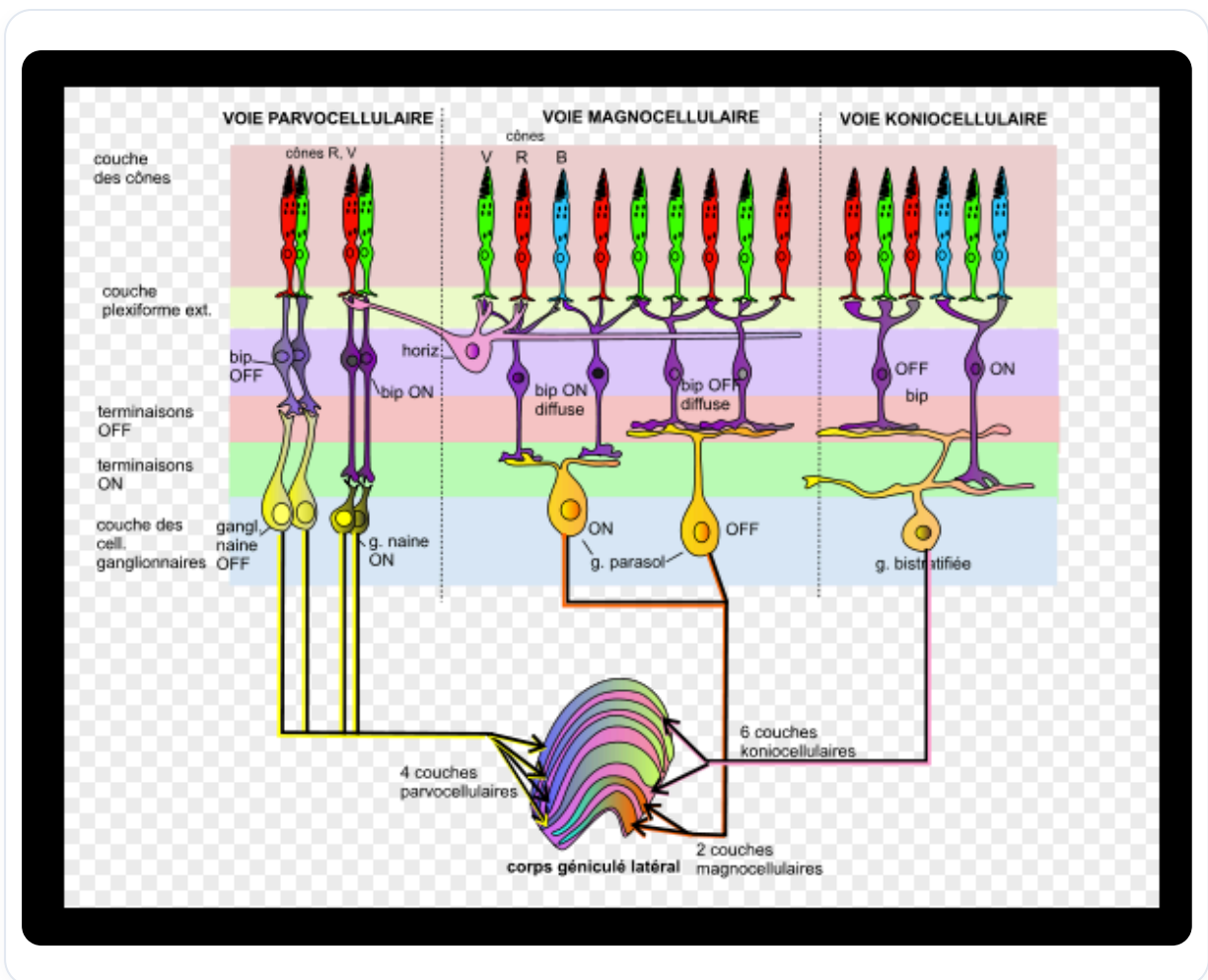
结构与功能

外侧膝状体由多层组成，每一层都专门处理特定的信息。主要有三种类型的细胞：

- **小细胞**：它们处理与**颜色**和**形状**相关的信息。
- **大细胞**：它们负责检测**运动**和**方向**。
- **锥细胞**：它们专注于**空间频率**。

外侧膝状体的每一层都通过整合这些不同的信息来帮助形成图像。

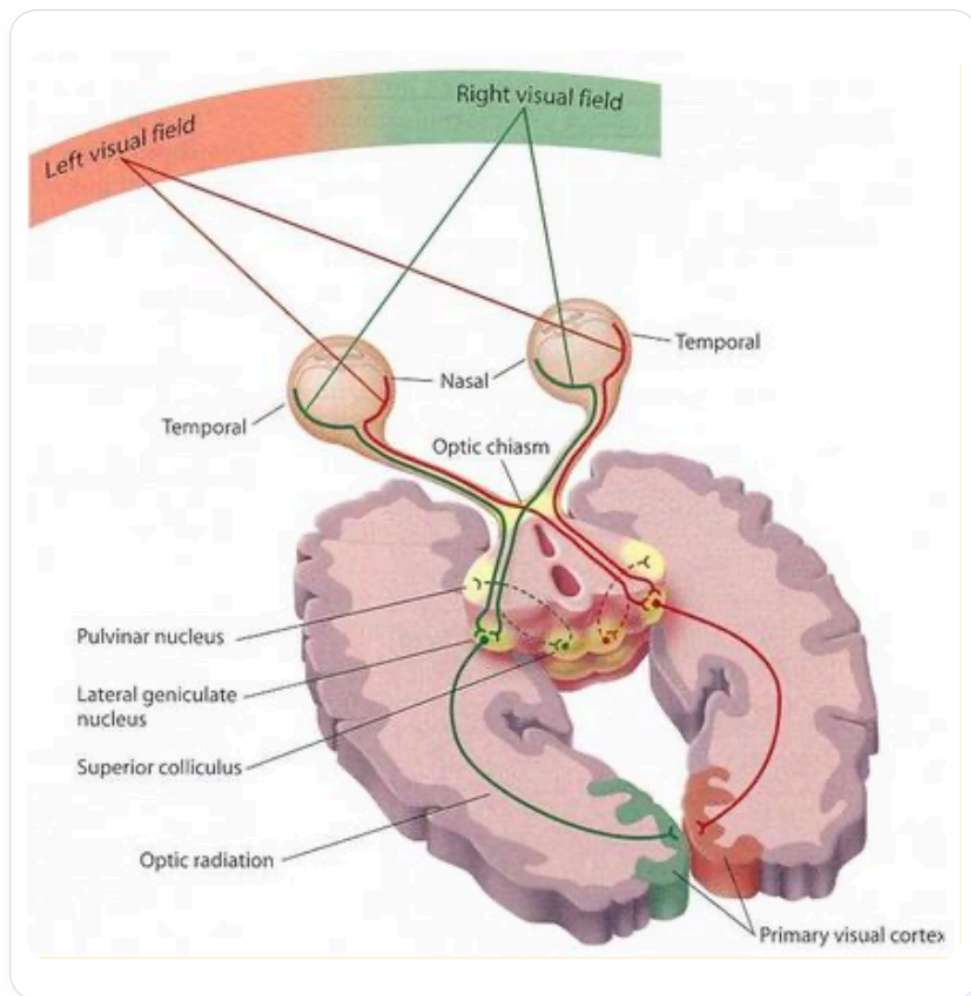
信息传输



图一 小细胞和巨细胞

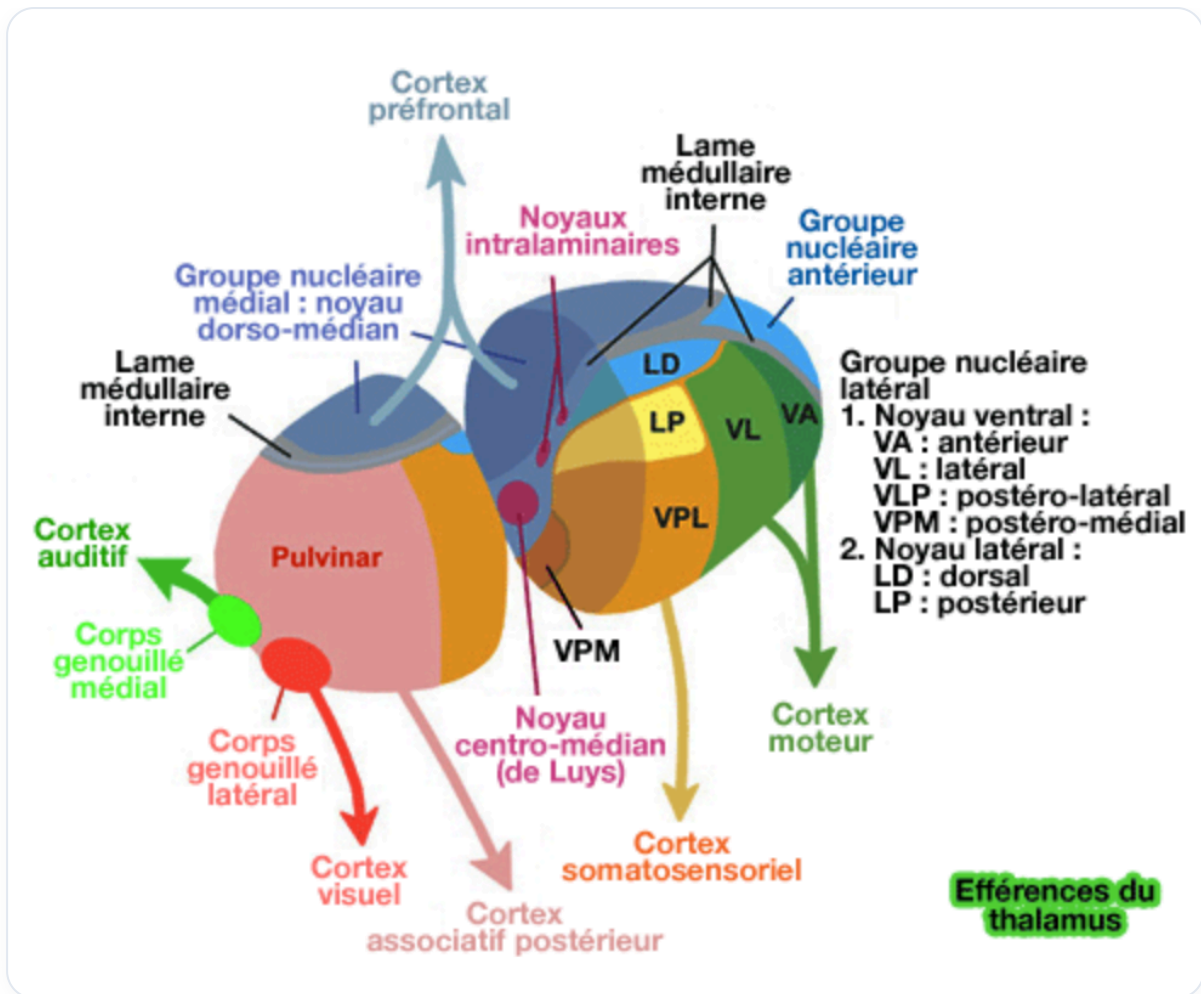
视觉信息通过视神经传输并到达外侧膝状体，在那里进行分类，然后发送到丘脑和视觉区域。外侧膝状体处理的信息中约有**80%**直接发送到视觉区域，而**20%**通过丘脑的另一个结构——枕核进行更精细的处理。

枕核还接收来自其他核团的信息，例如**上丘**和**橄榄核**，这些对于整合听觉和视觉信息至关重要。

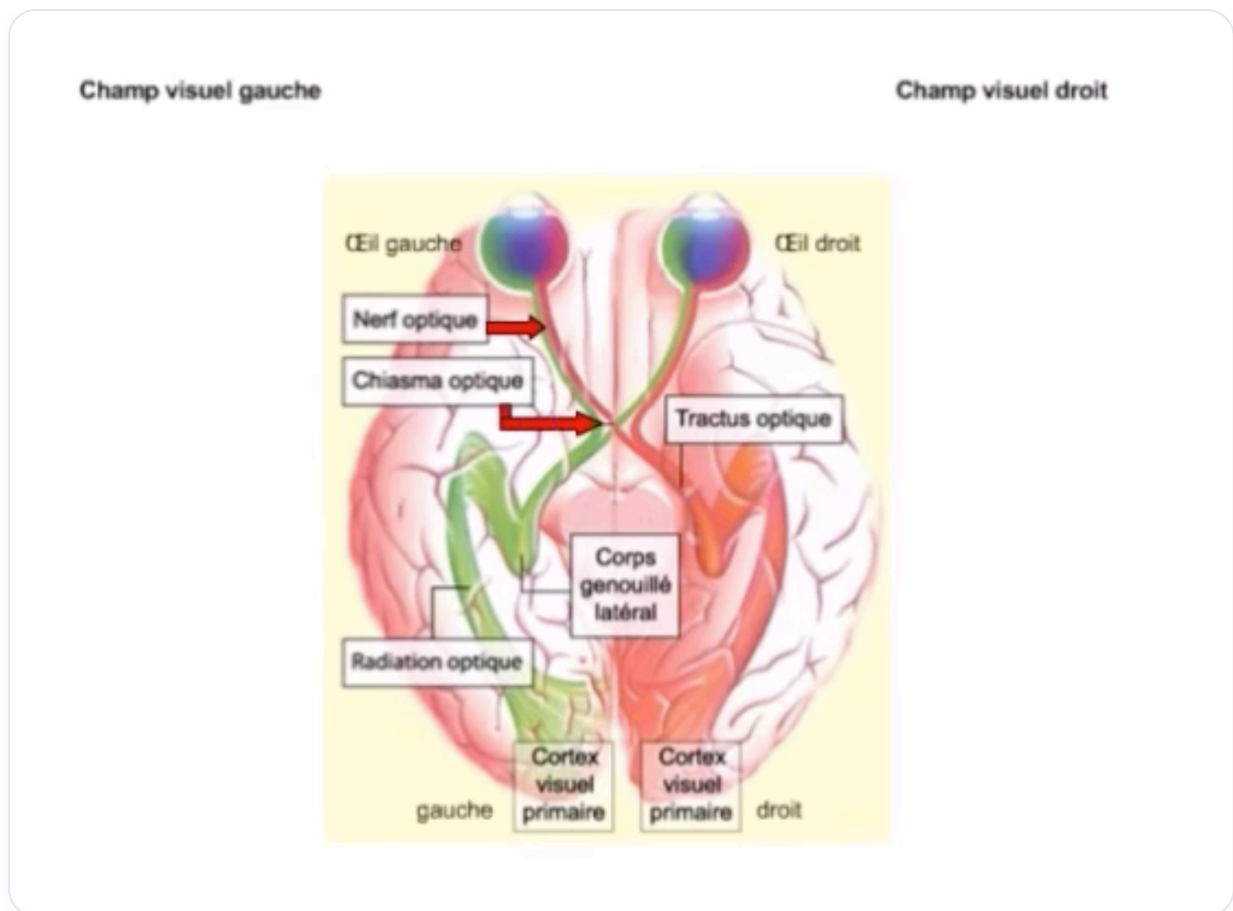


图— LGN信息到丘脑枕的分布

多感官整合



图一 丘脑枕的连接



图一 视觉信息到LGN的路径

外侧膝状体不仅处理视觉信息，还与听觉和前庭系统相关联。这使得来自眼睛、耳朵和身体空间位置的信息得以整合。这个过程对于**眼跳**和头部定向等动作至关重要。

PAPEZ回路与记忆

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

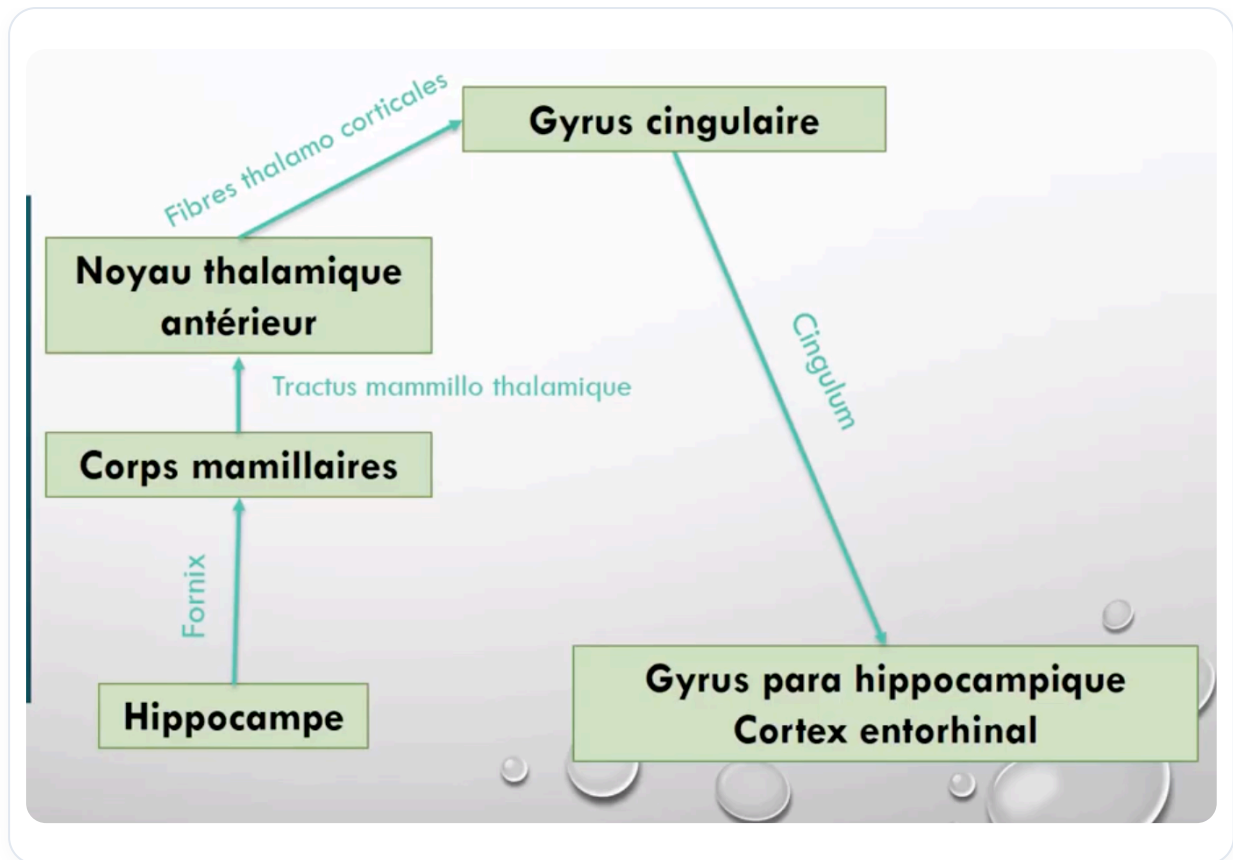
A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

 — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

外側膝狀體還與**Papez回路**相關聯，該回路在記憶中發揮作用。該回路包括**乳頭體**、**丘腦前核**和**扣帶皮層**等結構。它參與記憶的存儲和檢索，將視覺信息與過去的经验聯繫起來。



图一 在扫视和头部定向中的作用

现实的解读

值得注意的是，当我们感知信息时，我们只接收到现实的一小部分。事实上，只有**20%**的感知信息是真实的，其余的都是基于我们的生活经历、情感和先前经验的重新解读。这种解读过程受到视觉区域和外侧膝状体之间连接的影响。

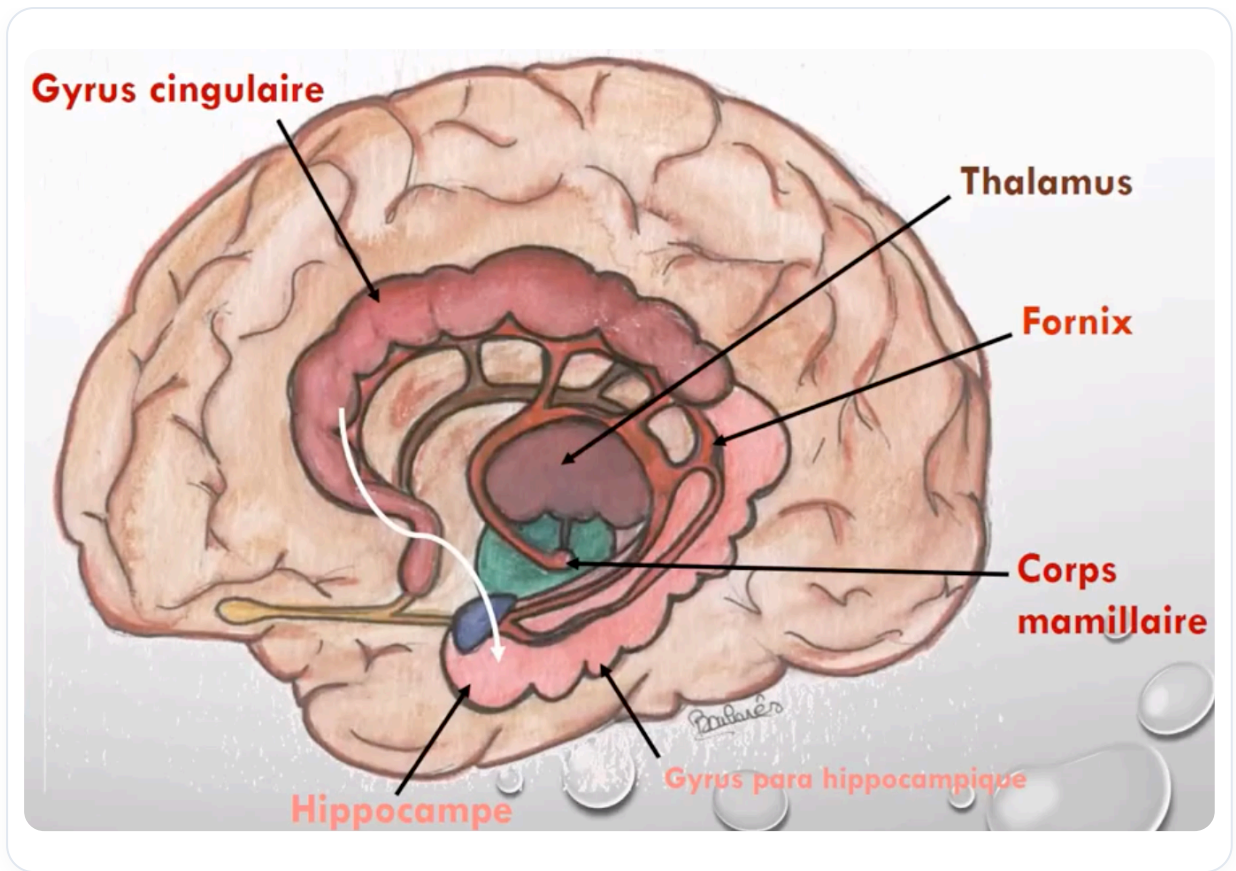
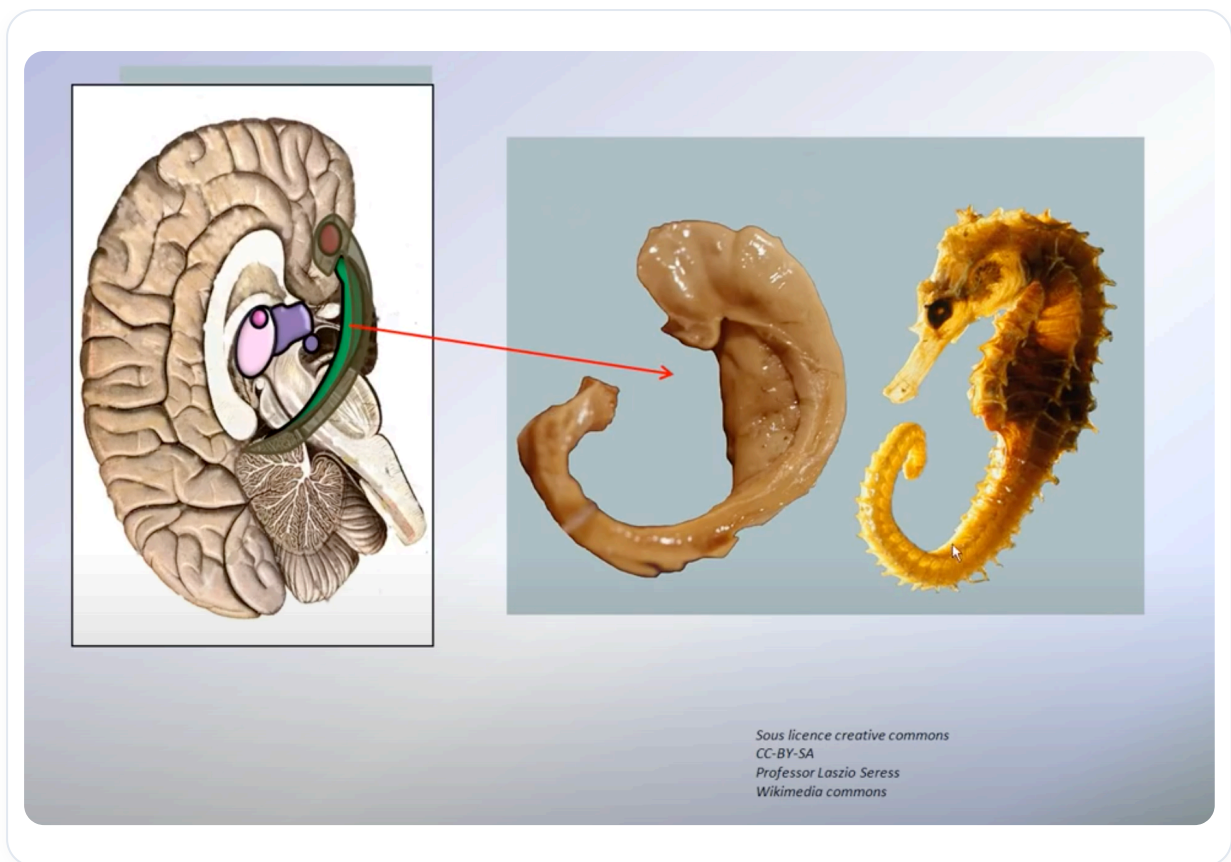


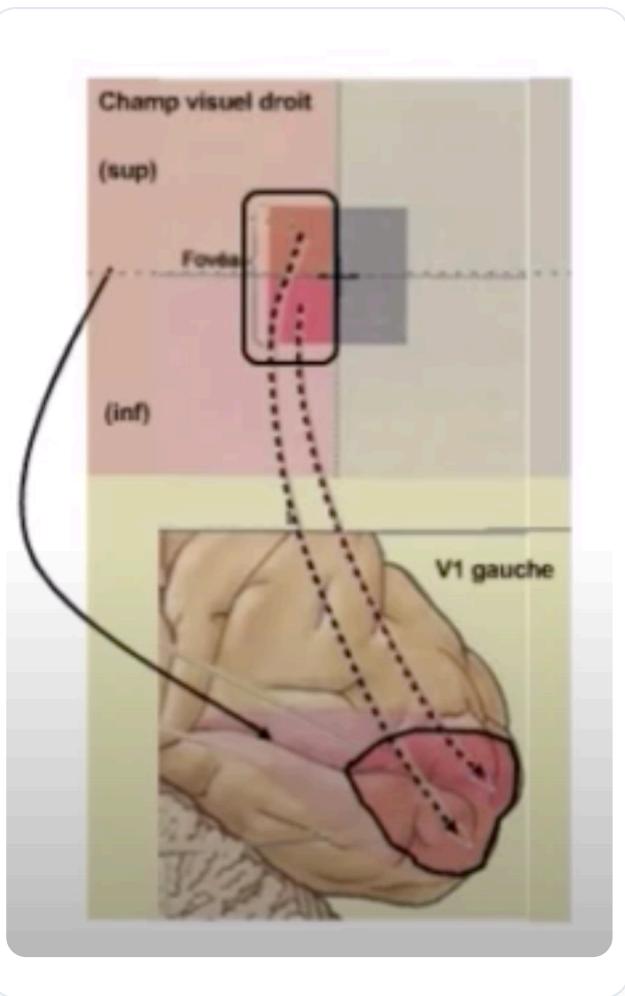
图 — Papez回路和记忆

结论



图— Papez回路：记忆巩固

外侧膝状体是视觉信息处理中的关键结构，它整合来自不同感官来源的数据，并在我们对现实的感知中发挥着至关重要的作用。它分类和解释信息的能力对于我们与周围世界的互动至关重要。



图一 重新解读感知到的信息

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit

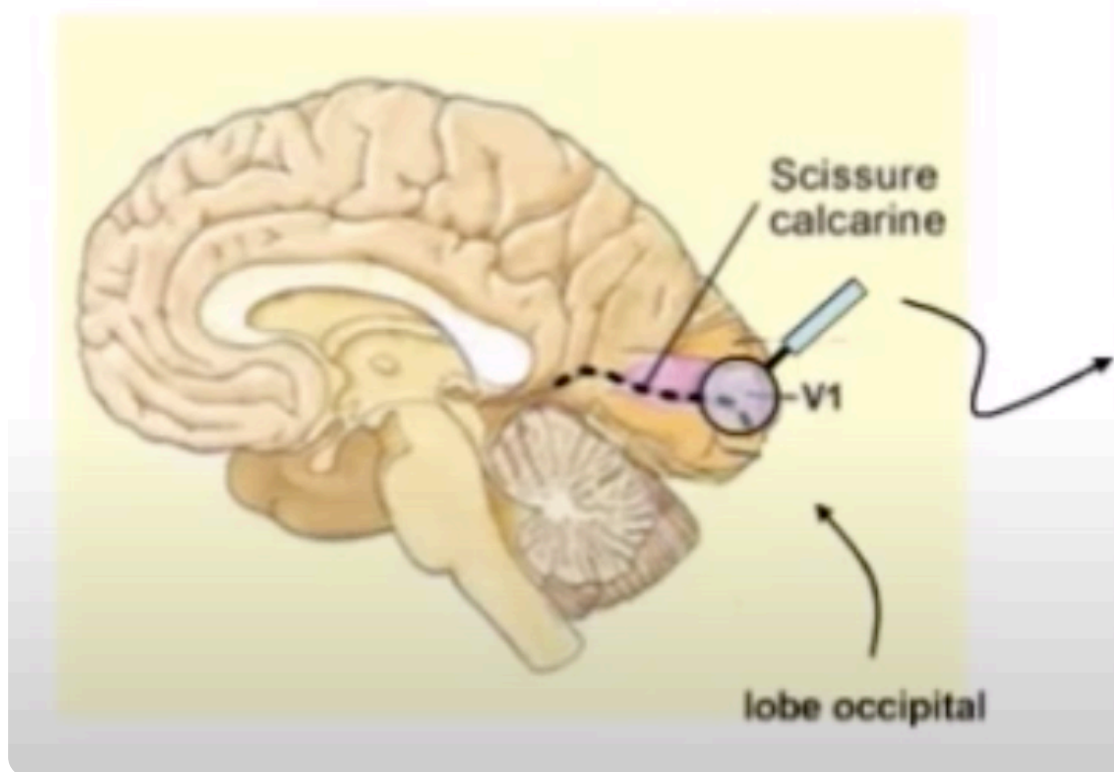


图 — 解读现实

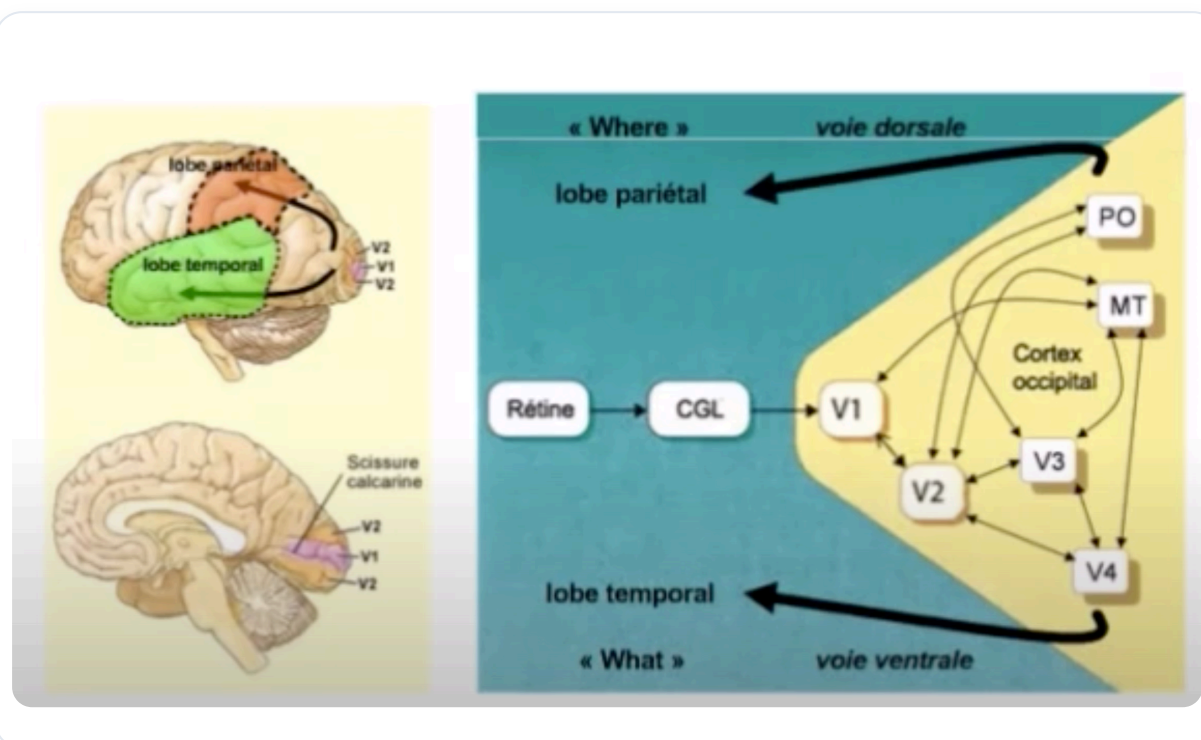


图 — LGN在感知中的重要性

